

Rúbrica proyecto integrado y requisitos

Criterio	Peso	Excelente (9-10)	Notable (7-8)	Aprobado (5-6)	Suspenso (<5)
Análisis y Diseño	20%	Se realiza un análisis completo del problema, incluyendo requisitos funcionales y no funcionales claramente definidos. Se presentan diagramas (casos de uso, clases, secuencia y/o actividad) correctamente elaborados y coherentes. La arquitectura del sistema está bien planteada y justificada.	El análisis es adecuado aunque puede faltar detalle en algunos requisitos o diagramas. La arquitectura es coherente pero poco justificada.	Se identifican los requisitos básicos pero de forma superficial. limitado o parcialmente correcto.	No existe un análisis claro o presenta incoherencias importantes.
Implementación Técnica	30%	Aplicación completamente funcional. Código limpio, modular, reutilizable y bien documentado. Uso adecuado de patrones de diseño y buenas prácticas de programación.	Aplicación funcional con pequeños errores. Código estructurado aunque mejorable. Uso parcial de buenas prácticas.	Aplicación parcialmente funcional. Código poco estructurado o difícil de mantener.	Aplicación no funcional o con errores críticos.

Base de Datos	15%	Modelo de datos correctamente diseñado, normalizado y adaptado al problema. Uso eficiente de consultas SQL. Integración completa con la aplicación.	Diseño adecuado con pequeños errores de normalización o estructura.	Diseño básico que cumple lo mínimo. Integración mejorable.	Diseño incorrecto o sin relación con la aplicación.
Interfaz y Usabilidad	10%	Interfaz intuitiva, accesible y visualmente atractiva. Navegación clara y experiencia de usuario bien cuidada.	Interfaz clara pero con aspectos mejorables en diseño o usabilidad.	Interfaz funcional pero poco intuitiva o estética básica.	Interfaz confusa o difícil de usar.
Seguridad y Buenas Prácticas	10%	Correcta validación de datos, control de errores, gestión de sesiones/autenticación (si aplica) y protección básica frente a vulnerabilidades.	Se aplican buenas prácticas generales aunque no de forma completa.	Medidas básicas de validación o control.	No se contemplan aspectos de seguridad.
Documentación	10%	Documentación completa	Documentación suficiente pero con falta de detalle en algunos apartados.	Documentación básica y poco estructurada.	Documentación insuficiente o inexistente.

Presentación Oral	5%	Exposición clara, estructurada y profesional. Demuestra dominio total del proyecto y uso adecuado de apoyo visual (diapositivas, demo, etc.). Ajusta al tiempo	Buena exposición aunque con pequeñas dudas o falta de fluidez.	Explicación básica con apoyo limitado.	Presentación desorganizada o desconocimiento del proyecto.
--------------------------	----	--	--	--	--

Requisitos

Requisitos funcionales

- Gestión de usuarios (alta, login, roles si aplica)
- Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)
- Navegación completa entre pantallas
- Persistencia de datos (base de datos)
- Validación de formularios
- Gestión de errores

Requisitos técnicos

- Solución web desarrollada con aquellas tecnologías con las que te sientas cómodo, las mismas del ciclo o similares:
 - Frontend: HTML, CSS, JavaScript (y si quieres, framework tipo React, Vue...)
 - Backend: Node.js, PHP, Java (Spring), Python...
 - ORM/web: Sequelize, Mongoose, Doctrine, etc.
 - APIs REST
- Uso de base de datos relacional (MySQL, SQLite, etc.)
- Separación por capas (modelo, vista, controlador)
- Uso de acceso a datos (DAO, ORM como Hibernate)
- Control de versiones (por ejemplo Git)
- Conexión entre aplicación y base de datos funcional

Requisitos de diseño

- Interfaz usable e intuitiva
- Diseño coherente en todas las pantallas:
 - Aplicación web cliente-servidor

- Separación clara:
 - Frontend (interfaz)
 - Backend (lógica)
 - Base de datos
- Experiencia de usuario cuidada

Requisitos de calidad

- Código estructurado y comentado
- Nombres de variables y métodos claros
- Reutilización de código
- Sin errores críticos en ejecución

Requisitos de documentación

- Memoria del proyecto (os di un fichero de ejemplo de lo que debería de tener la memoria)

Requisitos de presentación

- Demo funcional en directo
- Explicación del problema y solución
- Justificación de decisiones técnicas
- Uso de presentación (PowerPoint, Canva, etc.)
- Tiempo máximo de presentación : 20 min

Requisitos por módulo

Módulo	Criterio	Cumple	No cumple
Optativa-APIs y Microservicios con Node.js y Express (si procede)	Diseño de Arquitectura de Microservicios. La aplicación debe estar dividida en servicios independientes con responsabilidades únicas.		
	Desarrollo de API RESTful con Node.js y Express. Organización limpia de los endpoints siguiendo las convenciones de verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).		

	Uso de funciones intermedias para la gestión de errores, validación de datos.		
Desarrollo web en entorno cliente	Usa algún framework(Angular, Vue, Reack) para la implementación del Frontend		
	Se comunica con el servidor mediante técnicas asíncronas		
	Uso de API Rest		
	Estructura el proyecto con coherencia basado en componentes, funcionalidad etc		
Desarrollo web en entorno servidor	Usa un framework o tecnología de backend adecuada (Laravel, Spring Boot, Node.js/Express, Django, etc.).		
	Implementa una API REST bien estructurada para gestionar la comunicación con el cliente.		
	Gestiona base de datos con operaciones CRUD completas.		
	Organiza el proyecto con una arquitectura clara (controladores, modelos, rutas, servicios...).		
Despliegue de aplicaciones web	Encapsulamiento de aplicaciones. Crear imágenes optimizadas para el frontend (ej. Nginx para Angular/React) y el backend (ej. Node.js, Python, Java).Uso de Docker Compose.		
	Despliegue en Entorno Real (Cloud/Producción). Desplegar la aplicación en un proveedor Cloud (AWS, Azure, Google Cloud) o plataformas.		
	Seguridad y Protocolos de Acceso. Uso de certificados SSL/TLS: Implementar HTTPS para que la		

	conexión esté cifrada (usando Let's Encrypt o el gestor del Cloud).		
Diseño de interfaces Web	Ha elaborado una guía de estilo y/o prototipado previo (Figma/Balsamiq) que justifique la estética del sitio.		
	Utiliza HTML5 semántico y hojas de estilo CSS externas para una estructura limpia y homogénea.		
	Aplica un diseño responsive (adaptable) mediante el uso de Frameworks (Bootstrap/Tailwind) o técnicas avanzadas de CSS.		

Mapeo a normativa

Criterio	RA	CE
Análisis y Diseño	RA1 + RA2	1.a–1.i / 2.a, 2.d, 2.h
Implementación Técnica	RA2 + RA3	2.e, 2.f, 2.h / 3.d, 3.f
Base de Datos	RA2	2.b, 2.f, 2.h
Interfaz y Usabilidad	RA2	2.d, 2.h
Seguridad	RA2 + RA3 + RA4	2.i / 3.e / 4.b
Documentación	RA2 + RA3 + RA4	2.h / 3.h / 4.a
Presentación Oral	RA4	4.a, 4.f

La rúbrica se ha alineado con los 4 Resultados de Aprendizaje del módulo de Proyecto, garantizando una evaluación integral del ciclo de vida del proyecto.
Se ha realizado un reparto transversal de criterios.

El RA2 (Diseño) tiene mayor peso por su vinculación con el desarrollo técnico del proyecto.
El RA4 (Evaluación y control) incluye la presentación oral como evidencia final del aprendizaje.